서브웨어(SERVEWARE) 팀 결과보고서PPT

팀장 및 팀원: 최태민

1-1. 개발배경 및 목적 첫 번째 (서빙로봇)

우리 매장에 로봇 들이려면

구분	VD컴퍼니 '푸두봇'	케이로보'앨리스 K' (배달로봇)	로봇카페 비트 2.0	핸드드립 로봇 '바리스'
가격	2,000만원 안팎	6,200만원	1억원	4,000만원대
렌트가	요율 측정 중	월 130만원	월 300만원	렌트 불가
제품 특징	장애물 전방 40㎝서 자동 멈춤	배달 호수 입력 후 승강기로 배달	전면 무인화 가능	원두 갈고 여과지 까는 작업은 사람 몫

출처 :
https://www.mk.co.kr/news/business/view/2019/11/907074/

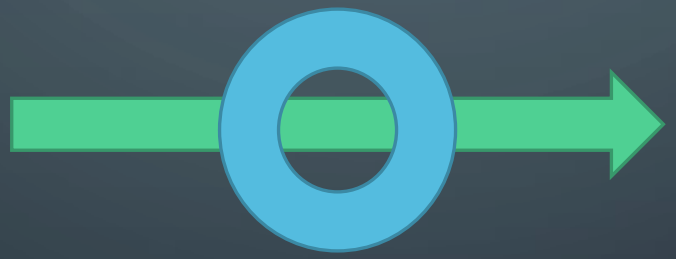
딜리 : 대당 최소 월 50만 원

시중에 판매되는 서빙 로봇의 가격은 대당 최소 1000만 원 이상에 판매하고 있으며 국내에서 가장 많이 소비 되고 있는 배달의 민족의 딜리의 대여비 같은 경우 한 달에 최소 50만 원 정도의 비용 부담이 있습니다.

1-2. 개발배경 및 목적 첫 번째 (서빙로봇)

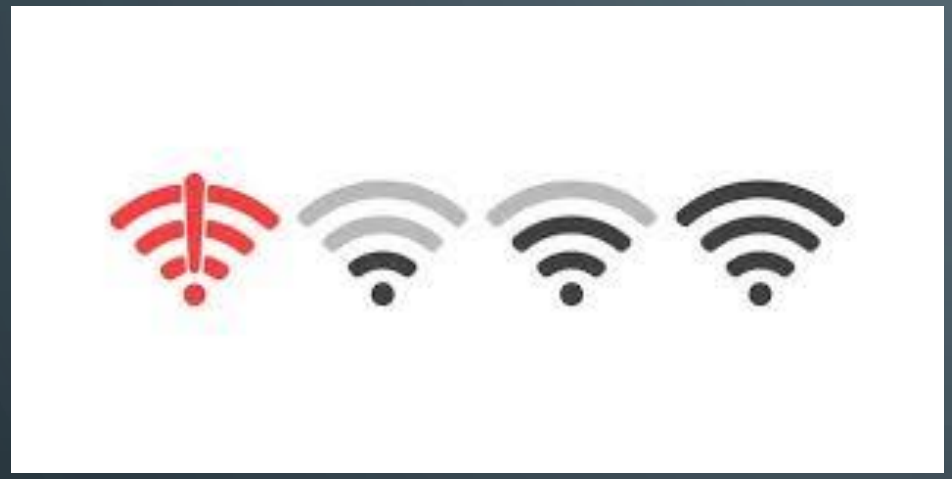
때문에 현재 서빙 로봇 시장의 주 타겟층은 서빙 알바를 고용하는 식당인 것을 알 수 있습니다. 이유는 서빙 알바를 고용했을 때 보다 서빙 로봇을 대여하거나 구매하는 것이 더 저렴하기 때문입니다.

1-3. 개발배경 및 목적 첫 번째 (서빙로봇)



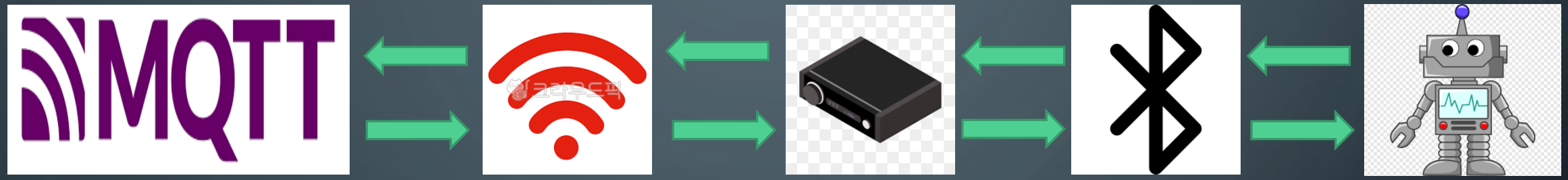
하지만 아직 가정집에 보급되기에는 굉장히 비싸기 때문에 직접 부품을 선정하고 제작해서 저희집 만의 서빙 로봇을 제작하기로 하였습니다.

1-4. 개발배경 및 목적 두 번째 (셋톱박스)



작품 구상 중 4차산업혁명 트렌드에 발 맞춰 서빙 로봇을 IOT기기로 제작하기로 하였습니다. 하지만 만약 인터넷이 끊기면 사용자와 로봇간의 데이터 통신이 끊기면 어떻게 해결하지? 라는 물음을 던졌습니다.

1-5. 개발배경 및 목적 두 번째 (셋톱박스)



그렇게 생각해낸 아이디어는 셋톱박스를 제작해 로봇과 셋톱박스의 통신을 서로 블루투스로 통신하도록 구상하였습니다. 이 시스템의 장점은 여러대의 서빙로봇이 와이파이 공유기에 접속하는 것이 아닌 셋톱박스 한 대만 공유기에 접속해 셋톱박스 기기의 블루투스로 여러대의 기기들을 제어하기 때문에 공유기에 접속한 기기의 개수는 1개로 적어지고 자연스레 인터넷 속도가 향상되며 인터넷이 끊겨도 제품 근처에서 블루투스로 연결해 제어하면 되기 때문에 블루투스 기기를 IOT기기로 바꿔주는 셋톱박스를 제작하기로 하였습니다.

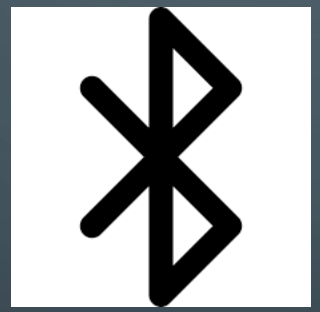
2. 개발환경 및 개발언어

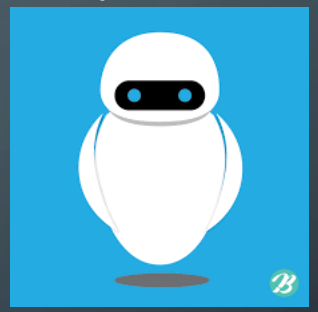
제품	개발환경	개발언어
서빙로봇	Microchip Studio	C언어
셋톱박스 하드웨어 제어	Arduino IDE	C++
서빙로봇 경로설정 어플리케이션	Android Studio	JAVA
셋톱박스 웹 서버제어	Adafruit IO	MQTT 프로토콜 방식을 기반으로 복잡한 웹, 서버 코딩없이 Adafruit IO사이트에 접속해서 아두이노나 라즈베리 파이를 IOT기기로 쉽게 구현할 수 있는 서비스이다.

3-1. 시스템 구성 및 아키텍처 (설정모드)

스마트폰과
연결이 완료되면
연결 완료신호를
송신한다.

설정모드에서는
서빙로봇에서
블루투스 모듈로
송신하지 않는다.



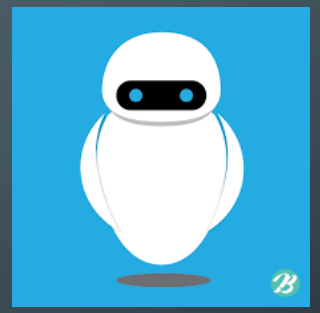


서빙 로봇의
블루투스 모듈에
연결한다.
그리고 사용자가
서빙 로봇의 경로를
설정한 값을 송신한다.

블루투스
모듈에서
값을 수신 받는다.

3-2. 시스템 구성 및 아키텍처 (서빙동작 모드)

로봇에 물건을 넣고
물건을 이송하고자
하는 테이블을
선택한다.



EEPROM에 저장된
경로를 읽어오고
선택된 테이블의
경로가 설정되지
않으면 에러 표시
설정되어 있으면
테이블에 이송했다가
제자리로 돌아온다.

3-3. 시스템 구성 및 아키텍처 (동작확인 모드)

스마트폰에 선택한 로봇의
현재상태의 메시지를 송신한다.

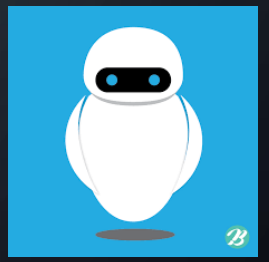
스마트폰으로
Adafruit 사이트에
접속한다.
그리고
확인하고자 하는
로봇을 선택한다.

셋톱박스에
선택된 값을
송신한다.

현재상태의 값을
Adafruit 사이트에 송신한다.

현재상태의 값을
셋톱박스에 송신한다.

현재상태의 값을
블루투스 모듈에 송신한다.



블루투스 모듈에
접속하고 현재상태
확인 값을 송신한다.

현재상태 확인 값을
수신 받는다.

4-1. 프로젝트 주요기능(서빙로봇의 EEPROM)

설정동작 : 스마트폰 블루투스 어플로 서빙 로봇을 움직이면서 테이블 경로 설정을 하면 바퀴에 연결된 로터리 엔코더를 통해 거리 값을 얻고 스마트폰으로부터 수신 받은 방향 값을 얻은 후 설정을 마치면 서빙 로봇의 MCU인 ATMEGA16a의 EEPROM에 설정한 경로를 저장 시킵니다.

서빙 동작 : 물건을 이송 시키고자 테이블을 선택하면 EEPROM에서 테이블의 경로가 설정되어 있는지 안 되어 있는지 확인하고 안 되어 있으면

0.5초간 Er(에러)표시를 하며 경로가 설정이 되어 있으면 경로와 방향값을 EEPROM에서 읽어와서 서빙 로봇이 동작합니다.

/*EEPROM은 전원을 껐다가 켰을 때도 설정한 값들이 유지되는 것이다.*/

4-2. 프로젝트 주요기능(블루투스 서빙 로봇을 IOT기기로 바꿔주는 셋톱박스)

셋톱박스 :

전원을 키면 바로 와이파이 공유기에 접속한 후 Adafruit IO 사이트에서 사용자의 아이디에 접속합니다.

스마트폰으로 Adafruit IO 사이트에 접속해 현재상태를 확인하고자 하는 로봇을 선택하면 셋톱박스에 연결되어 있는 블루투스 모듈이 선택한 로봇에 연결된 블루투스 모듈에 연결합니다. 그 후 셋톱박스에서 현재 상태확인 신호를 송신하면 서빙 로봇에서 수신 받은 후 현재 상태를 셋톱박스로 송신합니다. 셋톱박스에서 현재상태를 수신 받으면 Adafruit IO 사이트에 현재상태를 송신합니다. Adafruit IO 사이트에서 현재 상태를 수신 받으면 사용자 한테 메시지를 전송합니다.

/*셋톱박스를 제작한 이유는 공유기에 접속하는 기기를 하나로 만들어서 인터넷 속도를 향상시키고 만약 인터넷이 끊겼을 때 제품 근처에서 블루투스에 접속해 제어하면 되기 때문입니다.*/

5. 기대효과 및 활용분야

서빙로봇 : 단순하면서도 간단한 동작으로 제작해 생산 공정을 고려하여 기존 타겟층인 서빙 알바를 고용하는 식당 말고 가정집이나 저렴한 서빙로봇을 찾는 사장님들을 대상으로 새로운 타겟팅의 시작을 기대해 볼 수 있을 것 같습니다.

셋톱박스 : 여러대의 서빙로봇이 와이파이 공유기에 접속하는 것이 아닌 셋톱박스 한 대만 공유기에 접속해 셋톱박스 기기의 블루투스로 여러대의 기기들을 제어하기 때문에 공유기에 접속한 기기의 개수는 1개로 적어지고 자연스레 인터넷 속도가 향상되며 인터넷이 끊겨도 제품 근처에서 블루투스로 연결해 제어하면 되기 때문에 블루투스 기기들의 옵션장치로 다양한 분야에 활용할 가능성이 있어 기대해 볼 수 있을 것 같습니다.

6-1 기타 (제품 외형)

1
2

U+ 1:45
100%
serving_robot_bluetooth_setting
SERVEWARE
블루투스 ON
블루투스 OFF
블루투스 장치에 연결하기
설정
테이블 도착
설정취소
전진
좌회전
우회전
후진
SERVEWARE

SERVEWARE

ON
OFF

6-2 기타 (서빙 로봇 설명서 경로설정)

1. 스마트폰 블루투스 어플을 킵니다.
2. 블루투스 ON 버튼을 눌러 블루투스를 활성화 시킵니다.
3. 블루투스 장치에 연결하기 버튼을 누르면 블루투스 장치 목록창이 뜹니다.
4. 연결할 로봇을 선택합니다. (연결이 완료되면 블루투스 장치 목록창이 닫힙니다. 만약 연결이 되지 않았다면 블루투스 장치에 연결할 수 없습니다. 메시지가 뜹니다.)
5. 연결이 완료되면 설정 동작을 눌렀다가 뗍니다. 만약 설정을 취소하고 싶다면 설정취소 버튼을 눌렀다 뗍니다. (설정버튼을 누르면 setting 설정취소 버튼을 누르면 cancel setting 이라는 안내문구가 뜹니다.)
6. 설정동작에 진입하면 파란색 LED가 켜집니다. 엔코더를 돌려 경로를 설정할 테이블 숫자에 맞춥니다. (1번 테이블 부터 50번 테이블까지 설정할 수 있습니다.)
7. 설정할 테이블 숫자에 맞췄으면 서빙 로봇의 초록색 버튼을 눌렀다 뗍니다. (버튼의 LED가 깜빡이지 않고 계속 켜져있으면 이제부터 스마트폰의 방향키를 눌러 경로를 설정할 수 있습니다.)
8. 먼저 방향키를 이용해 카운터에서 테이블 까지 이동합니다.
9. 테이블까지 이동하면 테이블 도착버튼을 눌렀다 뗍니다. 파란색 LED가 꺼지고 빨간색 LED가 켜짐과 동시에 FND가 깜빡입니다. (이제 테이블에서 카운터로 되돌아가는 동작을 시행할 수 있습니다.)
10. 스마트폰 방향키를 이용해 수동으로 테이블에서 카운터로 되돌아 옵니다. 카운터에 도착하면 버튼을 눌렀다 뗍니다. 테이블 번호가 1번 테이블로 바뀌면서 FND가 깜빡이지 않고 모든 LED가 꺼지며 버튼 LED는 0.5간격으로 깜박입니다. 이제 경로설정이 완료 되었습니다.

6-3 기타 (서빙 로봇 설명서 서빙 동작)

1. 전원을 켜고 엔코더를 돌려 경로를 설정한 테이블에 맞추고 버튼을 눌렀다 뗍니다. (만약 경로가 설정되어 있지 않다면 FND에 0.5초간 Er(에러)표시를 하다가 원상복귀 합니다.)
2. 버튼을 눌렀다 떼면 파란색 LED가 켜지면서 경로를 설정한 테이블로 이동합니다. 테이블에 도착하면 로봇이 제자리에 멈추고 버튼 LED가 0.5초 간격으로 깜박입니다.
3. 손님이 물건을 받으면 손님이 직접 버튼을 눌렀다 뗍니다.(파란색 LED가 꺼지고 동시에 빨간색 LED가 켜지며 FND가 0.5 간격으로 깜빡입니다.)
4. 손님이 버튼을 눌렀다 떼면 테이블에서 카운터로 이동합니다.
5. 카운터에 도착하면 테이블 번호가 1번 테이블로 바뀌면서 FND가 깜빡이지 않고 모든 LED가 꺼지며 버튼 LED는 0.5간격으로 깜박입니다. 이제 서빙이 완료되었습니다.

6-4 기타 (서빙 로봇 설명서 테이블 초기화 동작)

전원을 켜고 엔코더를 이용해 초기화할 테이블에 맞춘 다음 버튼을 3초 이상 눌렀다가 뗍니다. (버튼을 떼는 순간 FND에 0.5초간 Er(에러)표시를 하다가 원상복귀 합니다. 이제 초기화가 되었습니다.)

6-5 기타 (셋톱박스 설명서)(4번 부터 미완성)

1. 셋톱박스의 전원을 켭니다.
2. 빨간색 LED가 켜지고 노란색 LED가 0.5초 간격으로 깜빡이면 Adafruit IO사이트에 접속중입니다.
3. 빨간색 LED와 노란색 LED가 꺼지고 파란색 LED가 켜지면 Adafruit IO 사이트에서 사용자 아이디에 접속이 완료되었다는 표시입니다.

/*아래부터는 셋톱 박스의 블루투스 모듈의 AT통신 문제로 작업하지 않았습니다.*/

4. 이제 스마트폰으로 상태를 확인하고자 하는 서빙 로봇을 선택할 수 있습니다. 스마트폰으로 확인하고 싶은 로봇을 선택합니다. (셋톱박스에서 서빙 로봇 블루투스에 연결합니다. 연결이 되고 서빙 로봇으로부터 메시지를 수신 받으면 사용자의 Adafruit IO사이트에 현재 상태 메시지를 송신합니다.)
5. 사용자의 Adafruit IO사이트에 서빙 로봇의 현재 상태 메세지를 확인할 수 있습니다.

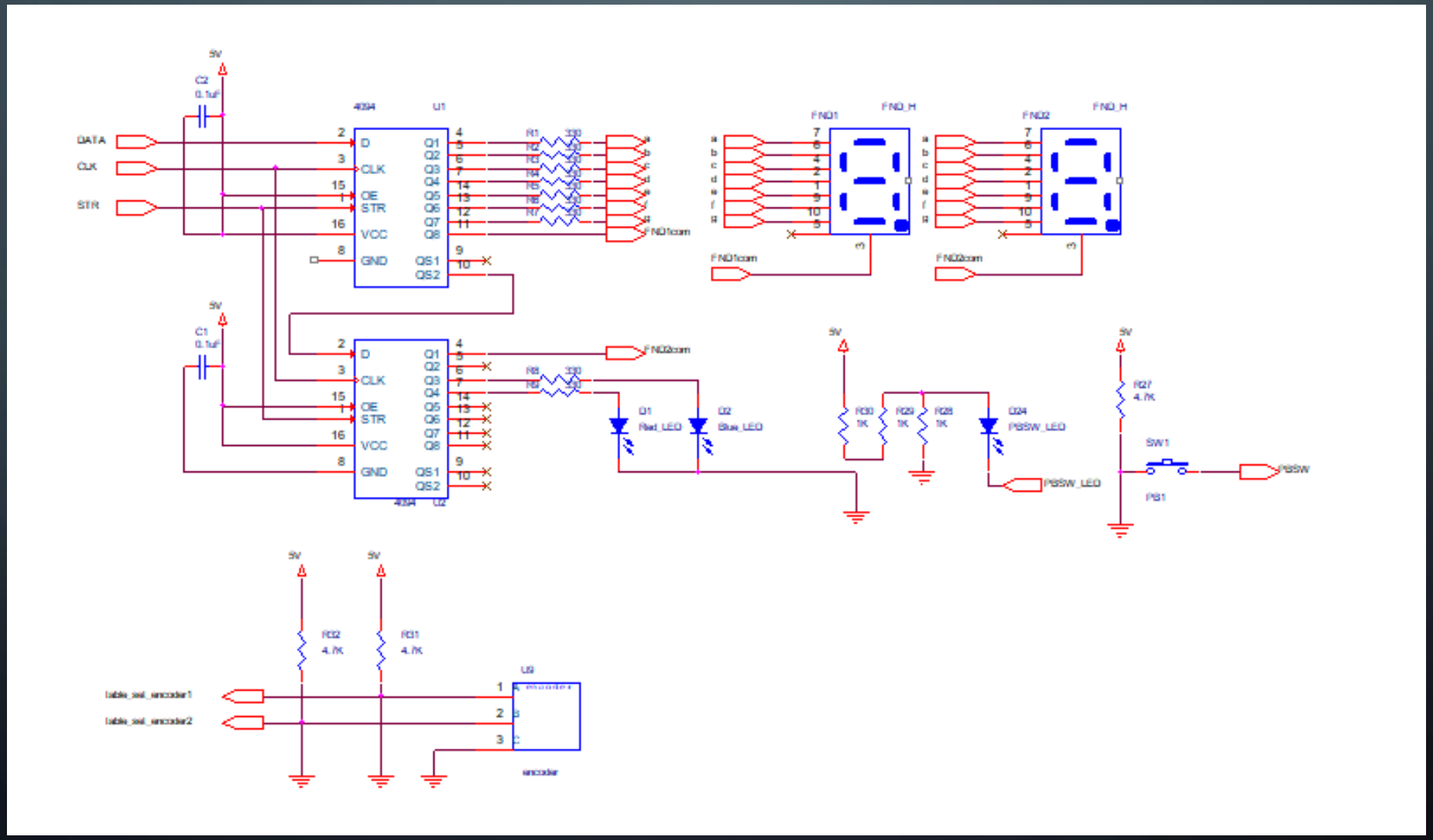
6-6 기타 (미완성 부분)

서빙로봇 : 거리센서를 아직 회로 추가를 안 해 사고방지 프로그램을 안 만들었습니다.

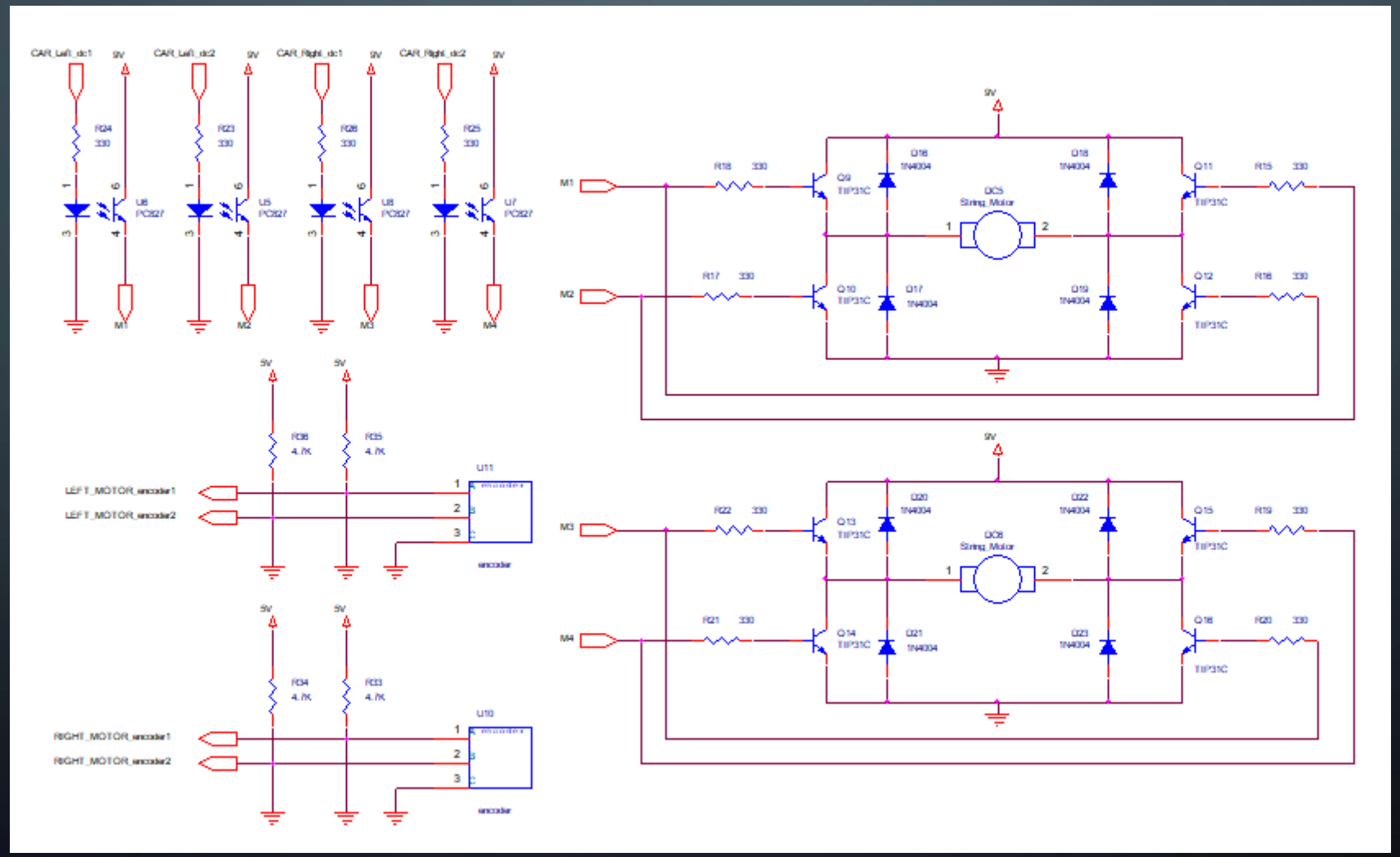
셋톱박스 : Adafruit IO의 서버와 사이트에 접속은 되지만 블루투스 모듈의 AT통신 문제로 셋톱 박스와 서빙 로봇간의 통신 프로그램을 안 만들었습니다.

/*위 두가지 서빙 로봇의 거리센서 설치와 셋톱박스에 연결된 블루투스 모듈의 AT통신만 해결하면 빠른 시일 내에 동작을 완성할 수 있습니다.*/

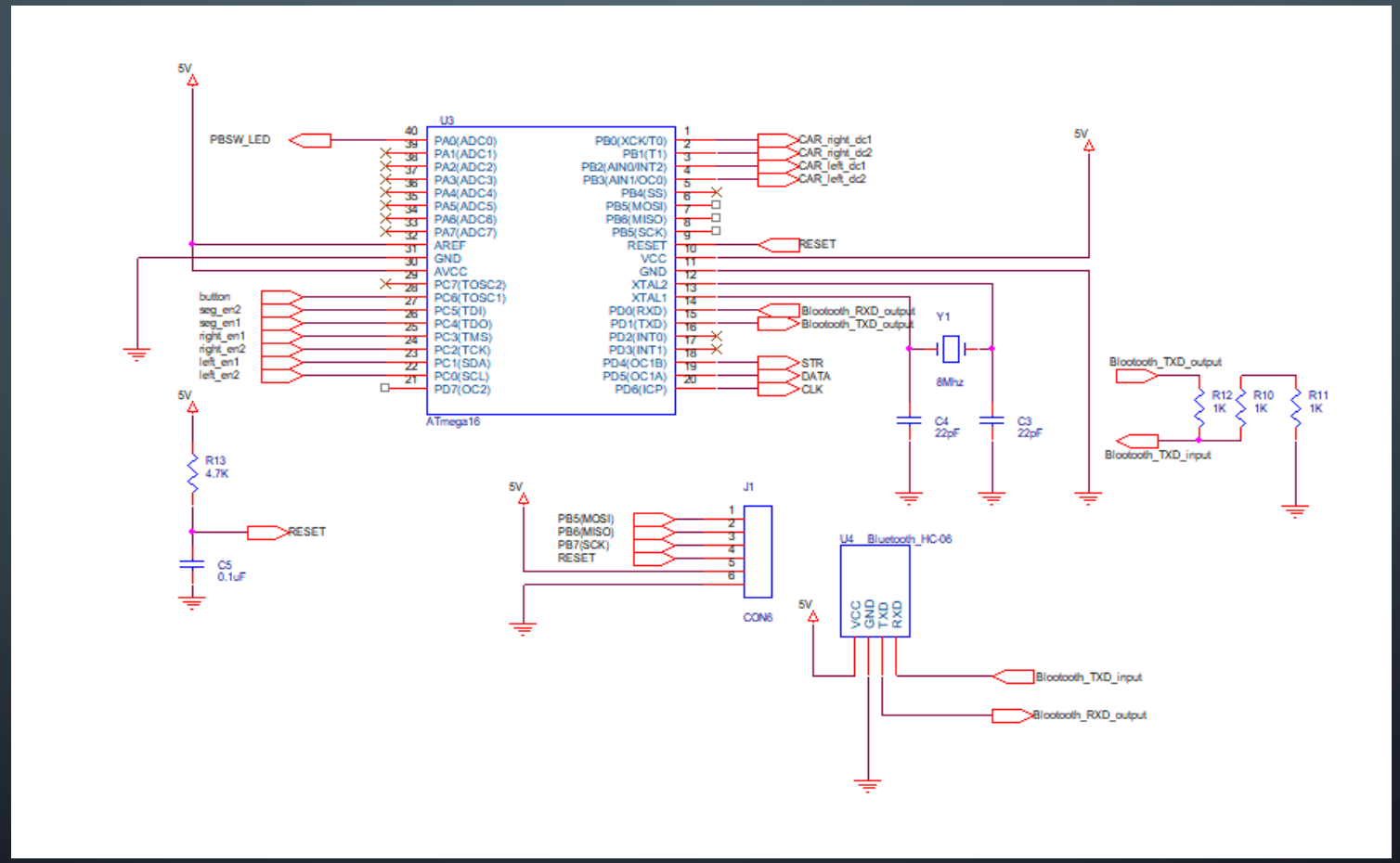
6-7 기타 (서빙 로봇 1번 회로도 상부)



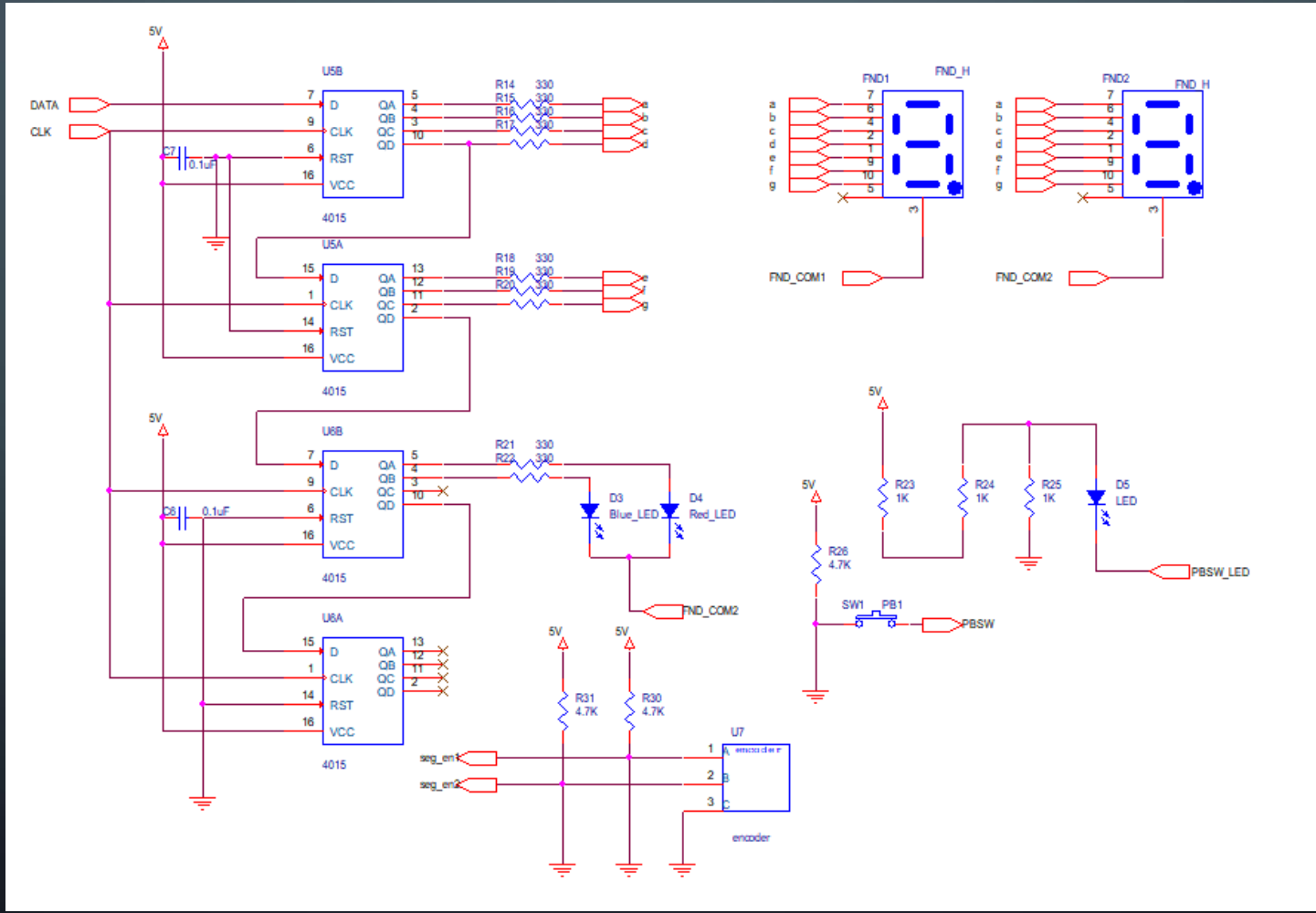
6-8 기타 (서빙 로봇 1번 회로도 하부)



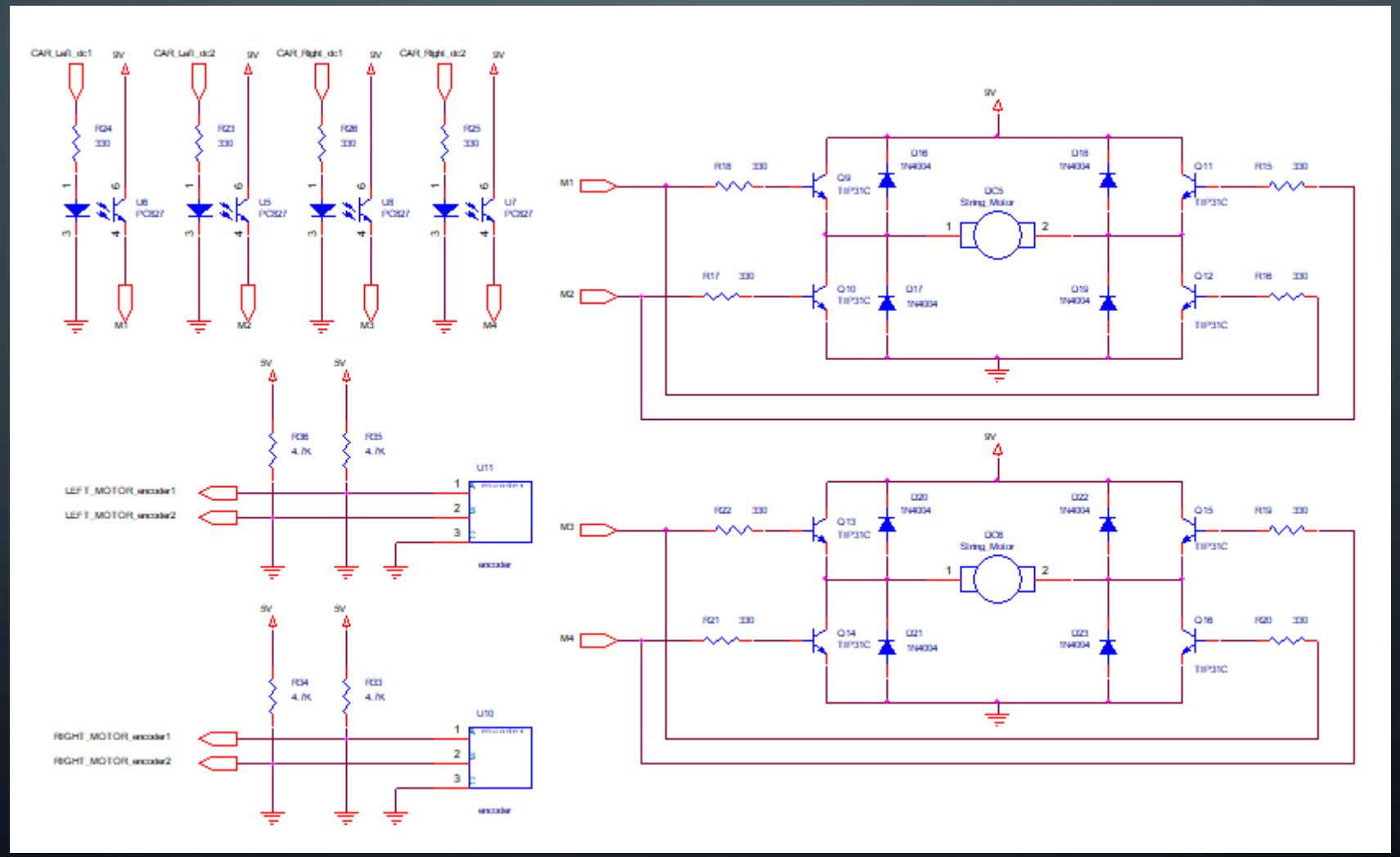
6-9 기타 (서빙 로봇 1번 회로도 메인)



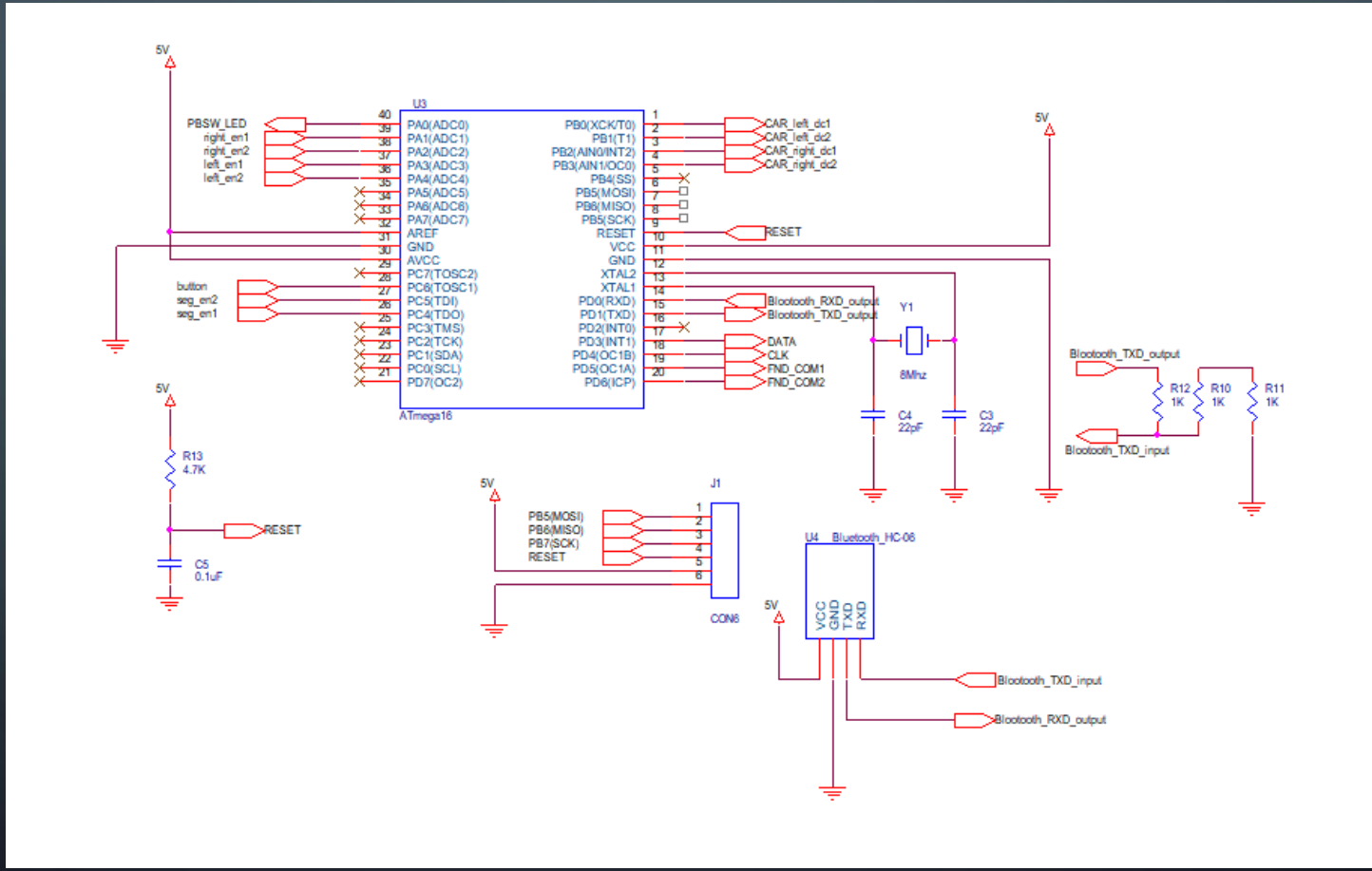
6-10 기타 (서빙 로봇 2번 회로도 상부)



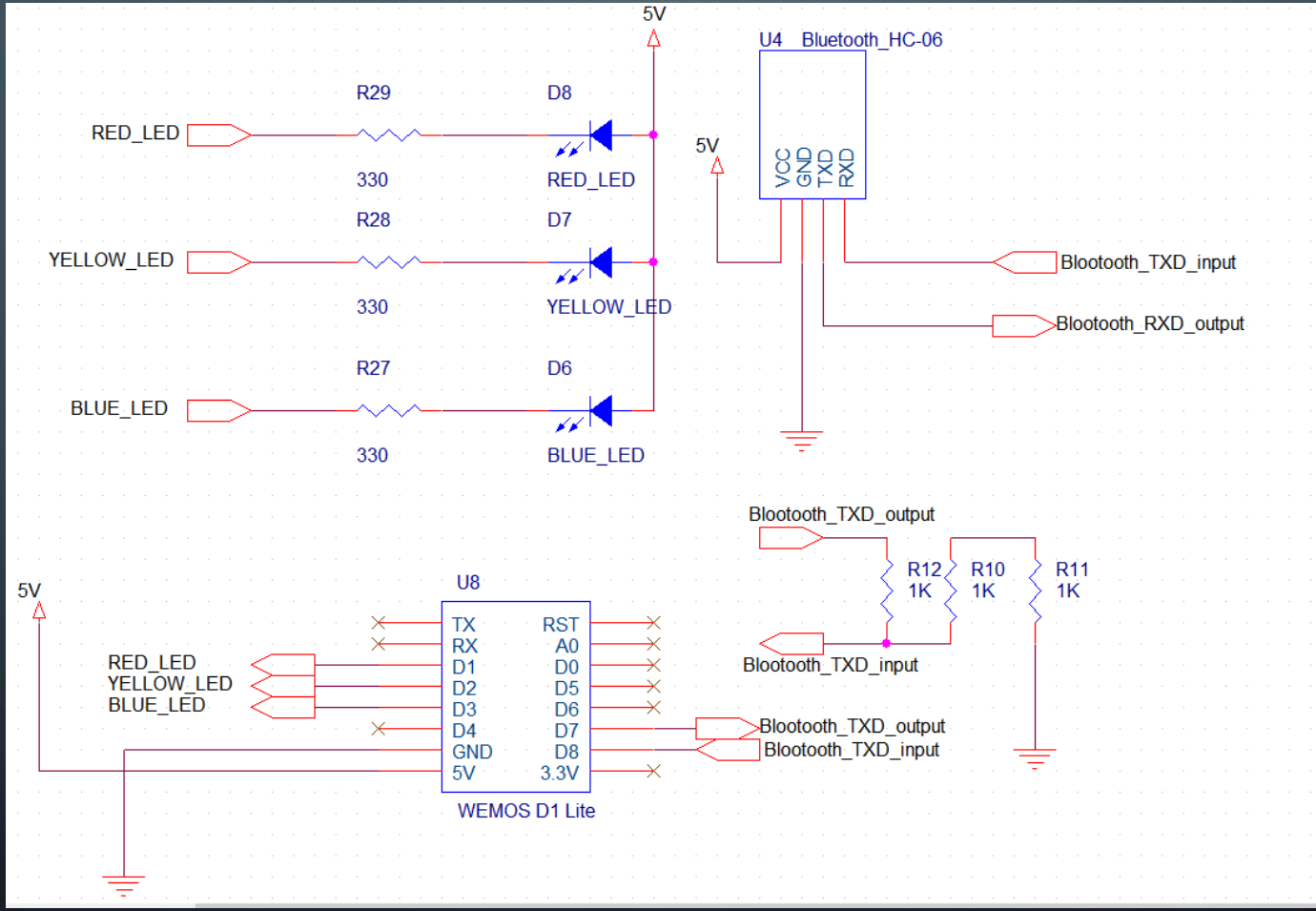
6-11 기타 (서빙 로봇 1번 회로도 하부)



6-12 기타 (서빙 로봇 2번 회로도 메인)

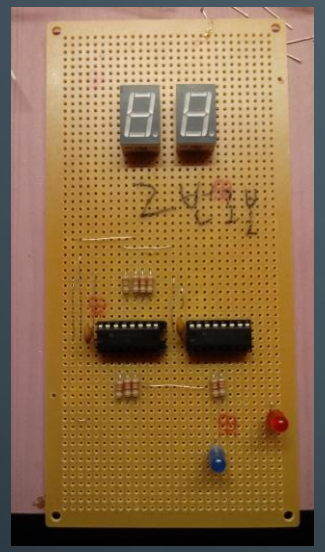


6-13 기타 (셋톱박스 회로도)



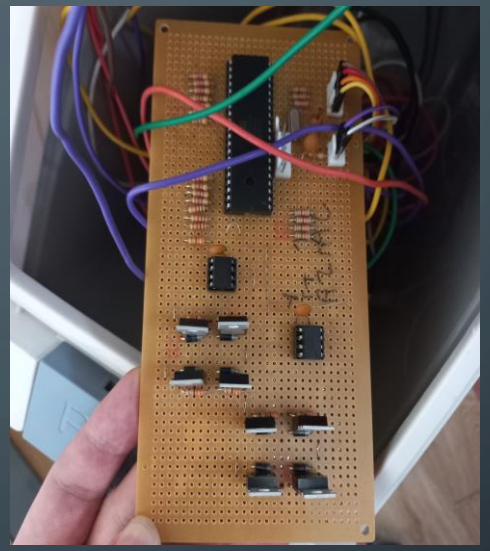
6-14 기타 (납땜 기판 사진)

1번 로봇
상부 기판 사진

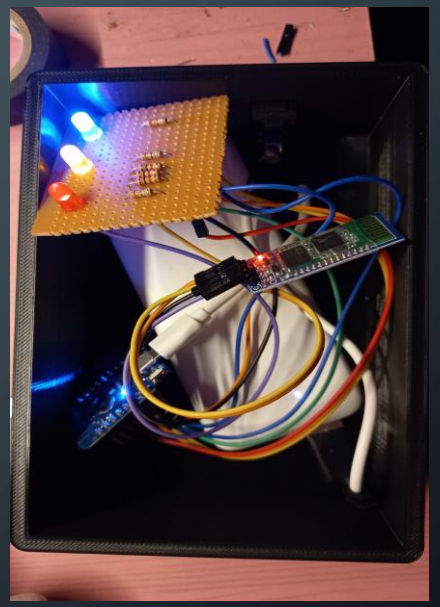


2번 로봇
상부 기판 사진

1번 로봇
dc모터 회로 및
메인 회로 기판 사진



2번 로봇
dc모터 회로 및
메인 회로 기판 사진



셋톱박스 기판 사진

감사합니다.